

Tutti gli re si riducono funzionalmente ai completi

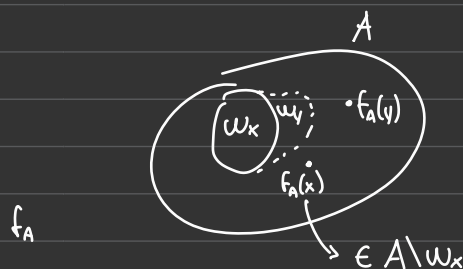
$\forall A \in re. A \leq C$ se completo

$A \leq B \quad B \text{ ric}/re \Rightarrow A \text{ ric}/re$

la classe si propaga da destra a sinistra

PRODUTTIVI (non re)

Non esiste un modo di enumerarli



$A \text{ se } \exists x. A = W_x$
↑
programma

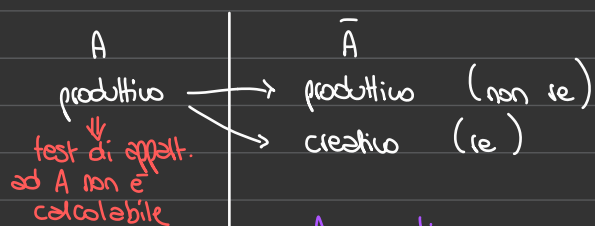
esiste un programma per enumerare gli elementi dell'insieme

A è produttivo se $\exists f_A$ (totale ricorsiva) t.c. $\forall x \in \mathbb{N}. (W_x \subseteq A \Rightarrow f_A(x) \in A \setminus W_x)$

A produttivo non può essere re .

Se $A \text{ re} \Rightarrow \exists n_0 : A = W_{n_0}$

$\rightarrow W_{n_0} \subseteq A \Rightarrow f_A(x) \in A \setminus W_{n_0} = \emptyset$ ASSURDO



A creativo se re ed è il complemento di un produttivo

Test di appartenenza ad A è calcolabile (non ricorsivo)

Test di non appartenenza ad A non è calcolabile $\equiv$ test di appartenenza ad $\bar{A}$

Teorema

$A \leq B$ se A produttivo $\Rightarrow B$ produttivo
 $A \leq B$ A è creativo e B re $\Rightarrow B$ creativo

Teorema

A è creativo sse A è completo (re)

$(\Rightarrow)$ A re completo $\forall B$ re. $B \leq A$

K è re $\Rightarrow K \leq A \Rightarrow \bar{K} \leq \bar{A}$
 $\bar{K}$ non re e produttivo (teorema)
 $\Rightarrow K$ creativo essendo re

$\Rightarrow \bar{A}$ è produttivo

$\Rightarrow$ essendo A re ed essendo $\bar{A}$ produttivo, A è creativo

$(\Leftarrow)$ non dimostriamo

SINTESI

A in che classe di ricorsività

↳ Quanti passi di calcolo servono per decidere $x \in A$

se $x \in A$

e $x \notin A$ sono decidibili, allora A ricorsivo

→ Si fornisce l'algoritmo della caratteristica totale $\square$

↳ $\bar{A}$ ricorsivo

se $x \in A$ decidibile

e $x \notin A$ non decidibile A re → 1. Si fornisce l'algoritmo della semi-caratteristica

↓

2. Poi dimostriamo che $\bar{A}$ è creativo dimostrando $K \not\leq A$ $\square$

non ricorsivo

↳ $\bar{A}$ produttivo

$x \in A$ non decidibile → non re

Dimostriamo che $\bar{A}$ è produttivo

↓
 $\bar{K} \not\leq A$

↳ non re $\square$

Su $\bar{A}$ non possiamo dire nulla

se $\bar{A}$ re

⇒ $\bar{A}$ creativo

↳ $\bar{K} \not\leq \bar{A}$

⇒ $\bar{A}$ produttivo

ESERCIZI di ESEMPIO

$K \not\leq A \xrightarrow{(1)}$ Definiamo una funzione parziale ricorsiva ψ

$\xrightarrow{(2)}$ Essendo ψ pr possiamo applicare smn $\rightarrow \exists g$ totale ricorsiva t.c. $\psi(xy) = \varphi_{g(x)}(y)$

$\xrightarrow{(3)}$ Dimostrare $x \in K$ sse $f(x) \in A$ dove f è una funzione di g

$$A = \{x \mid \varphi_x(2^x) \downarrow\}$$

(1) Dimostrare che A è re

$$\varphi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \iff \varphi_x(2^x) \downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

input(x)

$y := 2^x$; funzione totale calcolabile

costruisci φ_x ; procedura effettiva (totale e calcolabile)

stop = false;

while $\neg$ stop {

 esegui next step $\varphi_x(y)$;

 if $\varphi_x(y) \downarrow$ then stop = true }

return 1

$\Rightarrow A$ è re

Ora dimostriamo che A è creativo

dimostriamo $K \leq A$ (essendo re)

1. Costruiamo ψ $\psi(xy) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$

se $x \in K$ voglio che ψ si comporti come la funzione che definisce A

se $x \notin K$ ψ non deve comportarsi come la funzione che definisce A

ψ è parziale ricorsiva perché K è re , ψ è la semicaratteristica di K

2. ψ $PA \Rightarrow$ per snn $\exists g$ totale ricorsiva t.c. $\psi(xy) = \psi_{g(x)}(y)$

3. Dimostriamo che $\exists f$ totale t.c. $x \in K \Leftrightarrow f(x) \in A$
($x \in K \Rightarrow f(x) \in A$
 $x \notin K \Rightarrow f(x) \notin A$)

$\stackrel{\text{def } \psi}{x \in K \Rightarrow \forall y \in \mathbb{N} . \psi(xy) \downarrow}$

$\uparrow$
partiamo
sempre da
qui $\stackrel{snn}{\Rightarrow} \forall y \in \mathbb{N} . \psi_{g(x)}(y) \downarrow$

$\stackrel{y=2^{g(x)}}{\Rightarrow} \psi_{g(x)}(2^{g(x)}) \downarrow$

$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} \underline{g(x) \in A} = \{y \mid \psi_y(2^y) \downarrow\} \quad f=g$

$x \notin K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y \in \mathbb{N} . \psi(xy) \uparrow$

$\stackrel{snn}{\Rightarrow} \forall y \in \mathbb{N} . \psi_{g(x)}(y) \uparrow \Rightarrow \psi_{g(x)}(2^{g(x)}) \uparrow$

$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$

Abbiamo dim. A e $K \leq A \Rightarrow \begin{matrix} A & \text{creativo} \\ \bar{A} & \text{produttivo} \end{matrix}$

$$A = \{x \mid \psi_x(2^x) = 2\}$$

↑
terminazione + restituzione
di un valore costante

$$A \text{ re} \rightarrow \text{forniamo pseudo codice } \psi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

input (x)

$y = 2^x$;

costruisci ψ_x ;

! SEMPRE DIMOSTRARE CHE È RE
BOI CHE È CREATIVO

usare
questo
schema

```

stop = false;
while ¬stop
    esegui next step  $\psi_x(y)$ ;
    if  $\psi_x(y) = 2$  then stop = true;
return 1;
  
```

Dimostriamo $K \leq A$

① definizione di ψ :

$$\psi(xy) = \begin{cases} 2 & x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

② ψ PR perché K è re quindi ψ dipende terminazione della semi caratteristica di K

$$\Rightarrow \text{per smn } \exists g \text{ totale ric. t.c. } \psi(xy) = \psi_f(x)(y)$$

③ $\exists$ totale f.c. $x \in K$ sse $f(x) \in A$ ← IMPORTANTE

$$x \in K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) = 2 \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{p(x)}(y) = 2$$

$$\begin{aligned} y = 2^{g(x)} \\ \Rightarrow \varphi_{p(x)}(2^{g(x)}) = 2 \end{aligned}$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

$$x \notin K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \uparrow \Rightarrow \forall y. \varphi_{p(x)}(y) \uparrow \stackrel{y=2^{g(x)}}{\Rightarrow} \varphi_{p(x)}(2^{g(x)}) \uparrow \Rightarrow g(x) \notin A$$

← DA RICORDARE

$\Rightarrow A$ re e $K \leq A \Rightarrow A$ creativo e $\bar{A}$ produttivo

$$A = \{x \mid \varphi_x(2^x) = x^2\}$$

↗ terminazione

input(x)

$z = x^2$; totale ricorsivo

$y = 2^x$; funzione totale calcolabile

costruiamo φ_x ; procedura effettiva (totale calcolabile)

stop = false

while $\neg$ stop {

if $\varphi_x(y) = z$ then stop = true {

return 1

$$\underline{K \subseteq A}$$

$$\textcircled{1} \quad \psi(xy) = \begin{cases} z^2 & x \in K \wedge \exists z. y = z^2 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{IMPORTANTE Accorgersi delle condizioni}$$

$\textcircled{2} \quad \psi \in PR$. Dimostriamo fornendo pseudo codice

```

input (x, y)
z := 0;
w := 1; (2°)
while (y ≠ w) {
    z := z + 1;      diverge se  $\nexists z. y = z^2$ 
    w := z^2;
}
costrisci  $\varphi_x$ ;
stop = false;
while (¬stop) { esegui next step  $\varphi_x(x)$ 
                if  $\varphi_x(x) \downarrow$  then stop := true; }
return z^2;

```

$\Rightarrow$ per smn esiste g totale t.c. $\psi(xy) = \varphi_{g(x)}(y)$

$$\textcircled{3} \quad \exists f \quad x \in K \text{ sse } f(x) \in A$$

$$x \in K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \psi(xy) = z^2 \text{ sse } y = z^2$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \varphi_{g(x)}(y) = z^2 \text{ sse } y = z^2$$

$$\stackrel{y = z^{g(x)}}{\Rightarrow} \varphi_{g(x)}(z^{g(x)}) = (g(x))^2$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

$$x \notin K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \nexists y. \psi(xy) \uparrow \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \nexists y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \stackrel{y = z^{g(x)}}{\Rightarrow} \varphi_{g(x)}(z^{g(x)}) \uparrow \neq (g(x))^2 \stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

cambia l'elemento che sta in A quando la condizione è verificata

$$A = \{ y^q \mid \psi_y(2^y) = y^2 \}$$

L'insieme è comunque re

A re

dobbiamo fornire algoritmo $\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \longrightarrow \exists y. x = y^q \wedge \psi_y(2^y) = y^2$

```

input(x)
Nouovo {
  y = 0;
  z = 0; (0^0)
  while (z != x) {
    y = y + 1;
    z = y^y; {
      z = 2^y;
      w = y^2;
      costruisci  $\psi_y$ 
      stop = false
      while  $\neg$  stop
        esegui next step  $\psi_y(z)$ ;
        if ( $\psi_y(z) = w$ ) then stop = true
      }
    }
  }
  return 1

```

Se il ciclo termina ho trovato y t.c. $x = y^q$

$$K \leq A$$

$$\textcircled{1} \quad \psi(xy) = \begin{cases} z^2 & \text{se } x \in K \wedge \exists z. y = z^2 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad \psi \in \mathbb{R} \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \psi(xy) = \varphi_{\rho(x)}(y)$$

$$\textcircled{3} \quad \exists f \text{ totale ricorsiva } x \in K \text{ sse } f(x) \in A$$

$$x \in K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \psi(xy) = z^2 \text{ sse } y = z^2$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \varphi_{\rho(x)}(y) = z^2 \text{ sse } y = z^2$$

$$y = z^{\rho(x)} \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow}$$

$$\varphi_{\rho(x)}(z^{\rho(x)}) = \rho(x)^2$$

$$\stackrel{\text{def } f}{\Rightarrow}$$

$$f(x) = (\rho(x))^2 \in A$$

CAMBIA QUI

$$x \notin K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(xy) \uparrow \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{\rho(x)}(y) \uparrow$$

$$y = z^{\rho(x)} \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow}$$

$$\varphi_{\rho(x)}(z^{\rho(x)}) \uparrow \stackrel{\text{def } f}{\Rightarrow} f(x) = (\rho(x))^2 \notin A$$

$$\Rightarrow A \text{ ce e } K \leq A \Rightarrow A \text{ creativo e } \bar{A} \text{ produttivo}$$

$$A = \{ y^c \mid \varphi_y(z^y) = y^2 \}$$

$$= \{ x \mid \exists y \in \mathbb{N}. x = y^c \text{ e } \varphi_y(z^y) = y^2 \}$$

$$\neg(x = y^4) \vee (\varphi_y(2^y) = y^2)$$

$$A = \{x \mid \exists y \in \mathbb{N}. x = y^4 \Rightarrow \varphi_y(2^y) = y^2\}$$

questa è vera anche quando $x = y^4$ è falsa

→ in A ci sono tutti gli elementi dell'esercizio precedente + tutte le x che sono della forma y^4

A re

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

input(x)

$$x < x^4$$

for y from 0 to x {

$$z = y^4;$$

if (z = x) {

compute φ_y ;

$$w = 2^y;$$

$$a = y^2;$$

stop = false;

while ($\neg$ stop) {

esegui next step $\varphi_y(w)$;

if ($\varphi_y(w) = z$) then stop = true;

return 1;

}
} fine ciclo for

return 1;

$K \not\subseteq A$ completare $\equiv$ alla riduzione dell'esercizio precedente

① Fornisco una ψ

$$\psi = \begin{cases} z^2 & x \in A \wedge \exists z. y = z^2 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

② $\psi \in \mathcal{R} \stackrel{\text{SMA}}{\Rightarrow} \exists g. \psi(xy) = \psi_{g(x)}(y)$

③ $\exists f$ totale ricorsiva sse $f(x) \in A$

$$x \in K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \psi(xy) = z^2 \text{ sse } y = z^2$$

$$\stackrel{\text{SMA}}{=} \psi_{g(x)}(y) = z^2 \text{ sse } y = z^2$$

$$y = z^{g(x)} \Rightarrow \psi_{g(x)}(g(x)) = (g(x))^2$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} f(x) = (g(x))^2 \in A$$

$$A = \{ y^a \mid \varphi_{y-5}(2^y) = y^2 \}$$

funzione di y come indice del programma

$$y-5 = z \quad (z > 5) \quad y = z+5$$

Si può vedere in un altro modo cambiando le variabili

$$A = \{ (z+5)^y \mid \varphi_z(2^{(z+5)^y}) = (z+5)^y \}$$

Analogo all'es. 4

A re abbiamo fare attenzione a considerare $y > 5$

Completare

input(x)

$y := 5$;

$w = 5^a$;

while ($x \neq w$)

$y := y + 1$;

$w = y^a$;

}

$z = y - 5$;

costruisci φ_z ;

$w = 2^z$

$a = y^2$

stop = false

while ($\neg$ stop)

esegui next step di φ_x

if ($\varphi_z(w) = a$) { stop = true }

}

return 1;

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

ADUZIONE

$$\boxed{K \subseteq A}$$

$$f(x) = (g(x) + s)^q$$

completare

$$\textcircled{1} \quad \psi = \begin{cases} (z+s)^2 & x \in K \wedge \exists z. y = 2^{z+s} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$\textcircled{2}$ Funzione che calcola ψ

input (x, y)

$z = 0$

$w = 2^s$

while $(y \neq w)$

$z = z + 1;$

$w = 2^{z+s};$

}

costruisci φ_x

stop = false

while $(\neg \text{stop})$ {

esegui next step di φ_x

if $(\varphi_x(x) \downarrow)$ then (stop = true)

}

return $(z+s)^2$

RIEPILOGO

A insieme $\rightsquigarrow \bar{A}$ costruiamo il complemento per vedere cosa dimostrare

Se intuitivamente A è re $\rightarrow$ dimostriamo che è re
 $\hookrightarrow$ Algoritmo che risponde al test $x \in A$ in un numero finito di passi.

Se $K \not\leq A \rightarrow$

- ① Definire ψ
- ② Dimostrare/justificare che ψ è PR $\rightarrow$ smc
- ③ Dimostrare la riduzione $\exists f \ x \in K \text{ sse } f(x) \in A$

Se dimostriamo che A è creativo $\Rightarrow \bar{A}$ produttivo

Se dimostriamo $\bar{A}$ creativo $\Rightarrow A$ produttivo

Se sia A che $\bar{A}$ non sono intuitivamente re

$\Rightarrow$ Dobbiamo dimostrare che sono entrambi produttivi

$\bar{K} \not\leq \bar{A}$ $(K \not\leq A)$ ① ② ③	$\bar{K} \not\leq \bar{A}$ $(K \not\leq A)$ ① ② ③
---	---

Non è re, perché $\forall$ input dovremmo decidere se sta nell'insieme

$A = \{x \mid \forall z. \varphi_x(z) = 4\}$

$\bar{A} = \{x \mid \neg \forall z. \varphi_x(z) = 4\} \rightarrow \{x \mid \exists z. \neg \varphi_x(z) = 4\} \rightarrow \{x \mid \exists z. \underbrace{\varphi_x(z) \neq 4}_{\text{vero se } \varphi_x(z) \uparrow \text{ o } \varphi_x(z) \downarrow \neq 4 \text{ termina}}\}$

Anche questo intuitivamente non è re

$\bar{K} \leq A$ per il primo

① $\bar{K} \leq A$ (A produttivo)

$\bar{K} \leq \bar{A}$

② $\bar{K} \leq \bar{A}$ ($\bar{A}$ produttivo)

Essendo sempre K re,
allora il suo complemento
 $\bar{K}$ è sempre produttivo, e
lo usiamo per la riduzione

1a) Definire ψ $K \leq \bar{A}$

$\exists z. \varphi_x(z) \neq \uparrow$

se $x \in K$, ψ deve avere almeno un input su cui $\nearrow \neq \uparrow$

se $x \notin K$ ψ deve terminare sempre e restituire K

$$\psi(x, y) = \begin{cases} \uparrow & \text{se } x \in K \text{ non deciso in meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

1b) ψ è parziale ricorsiva

input (x, y)

costruisci φ_x

for z from 0 to y {

esegui nextstep $\varphi_x(x)$;

if $(\varphi_x(x) \downarrow)$ then while true;

}

return $\uparrow$;

smn

$\Rightarrow \exists p$ totale t.c. $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$

③ Riduzione $x \in K \text{ sse } g(x) \notin A \quad (\equiv g(x) \in \bar{A} = B)$

$x \in K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow$ ovvero $\exists y_0. \varphi_x(x)$ termina in y_0 passi $\Rightarrow \forall y > y_0. \varphi_x(x)$ ha terminato prima di y passi

$\stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y > y_0. \psi(x, y) \uparrow \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y > y_0. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \Rightarrow \exists y (> y_0). \varphi_{g(x)}(y) \neq \uparrow \stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$

$$\begin{aligned}
 x \notin K &\stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \uparrow \text{ ovvero } \forall y. \varphi_x(x) \text{ non termina prima di } y \text{ passi} \\
 &\stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(xy) = 4 \\
 &\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{p(x)}(y) = 4 \stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} p(x) \in A
 \end{aligned}$$

$$K = \{x \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$$

$$K \leq A \quad (\bar{K} \leq \bar{A}, \text{ ovvero } \bar{A} \text{ produttivo})$$

$$1b) \text{ definire } \psi \quad A = \{x \mid \forall z. \varphi_x(z) = 4\}$$

se $x \in K$ ψ deve terminare sempre e restituire 4

se $x \notin K$ ψ deve avere almeno un input su cui il risultato $\neq 4$

$$\psi(xy) = \begin{cases} 4 & x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

2b) ψ parziale ricorsiva, poiché termina quando $x \in A$ ed un insieme re e la funzione è banalmente ricorsiva parziale

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists p \text{ totale t.c. } \psi(xy) = \varphi_{p(x)}(y)$$

$$3b) \quad x \in K \text{ sse } p(x) \in A$$

$$x \in K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(xy) \downarrow = 4 \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{p(x)}(y) = 4 \stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} p(x) \in A$$

$$x \notin K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(xy) \uparrow \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{p(x)}(y) \uparrow \neq 4 \stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} p(x) \notin A$$

$$A = \{x \mid \overset{\text{dominio di } \varphi_x}{W_x = 2\mathbb{N}}\}$$

$$\bar{A} = \{x \mid W_x \neq 2\mathbb{N}\}$$

$$= \{x \mid W_x \subseteq 2\mathbb{N} \text{ e } 2\mathbb{N} \subseteq W_x\}$$

$$= \left\{x \mid \begin{array}{l} y \in W_x \Rightarrow y \in 2\mathbb{N} \text{ e} \\ y \in 2\mathbb{N} \Rightarrow y \in W_x \end{array}\right\}$$

$$= \left\{x \mid \begin{array}{l} \varphi_x(y) \downarrow \Rightarrow y \in 2\mathbb{N} \text{ e} \\ y \in 2\mathbb{N} \Rightarrow \varphi_x(y) \downarrow \end{array}\right\}$$

$$\bar{A} = \{x \mid W_x \neq 2\mathbb{N}\} = \{x \mid W_x \not\subseteq 2\mathbb{N} \text{ o } 2\mathbb{N} \not\subseteq W_x\}$$

$$= \{x \mid \exists y \notin 2\mathbb{N}. \varphi_x(y) \downarrow \text{ o } \exists y \in 2\mathbb{N}. \varphi_x(y) \uparrow\}$$

$$a) \quad \bar{K} \not\subseteq A \quad b) \quad \bar{K} \not\subseteq \bar{A} \quad (K \not\subseteq A)$$

$$A = \{x \mid W_x = 2\mathbb{N}\}$$

$$1a) \quad K \not\subseteq \bar{A}$$

$x \in K$ ψ deve avere dominio diverso da $2\mathbb{N}$
 $x \notin K$ ψ deve avere dominio $= 2\mathbb{N}$

$$\text{Supponiamo } \psi(x, y) = \begin{cases} x & x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$2b) \quad \psi \text{ è PR perché appartiene a re} \\ \rightarrow \text{smn} \quad \exists p. \quad \psi(x, y) = \varphi_{p(x)}(y)$$

$$x \in K \Rightarrow \stackrel{\text{def } \psi}{\forall y. \psi(xy) \downarrow} \stackrel{\text{sim}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{p(x)}(y) \downarrow \stackrel{\text{def } W_{p(x)}}{\Rightarrow} W_{p(x)} = \mathbb{N} \neq 2\mathbb{N} \stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} p(x) \notin A$$

$$x \notin K \Rightarrow \forall y. \psi(xy) \uparrow \stackrel{\text{sim}}{\Rightarrow} \cancel{\forall y. \varphi_{p(x)}(y) \uparrow} \stackrel{\text{def } W_{p(x)}}{\Rightarrow} W_{p(x)} = \emptyset \neq 2\mathbb{N}$$

Aggiustiamo ψ per $x \notin K$

$$\psi(xy) = \begin{cases} 1 & x \in K \vee y \in 2\mathbb{N} \\ \uparrow & \text{elementi} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x \notin K & \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(xy) \downarrow \text{ sse } y = 2\mathbb{N} \\ & \stackrel{\text{sim}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{p(x)}(y) \downarrow \text{ sse } y = 2\mathbb{N} \\ & \stackrel{\text{def } W_{p(x)}}{\Rightarrow} \forall y. (y \in W_{p(x)} \text{ sse } y \in 2\mathbb{N}) \text{ ovvero } W_{p(x)} = 2\mathbb{N} \\ & \stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} p(x) \in A \end{aligned}$$

$$\bar{A} = \{x \mid \neg \exists x \neq 2\mathbb{N}\} \quad \bar{k} \in \bar{A} \quad (k \notin A)$$

1b) Def ψ

$x \in K$ ψ deve avere dominio $= 2\mathbb{N}$

$x \notin K$ ψ deve avere dominio $\neq 2\mathbb{N}$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & x \in K \wedge y \in 2\mathbb{N} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

2b) ψ PR NA COMPLETE

$$\stackrel{\text{sm}}{\Rightarrow} \exists g. \varphi_{g(x)}(y) = \psi(x, y)$$

$$3b) \quad x \in K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y (\psi(x, y) \downarrow \text{ sse } y \in 2\mathbb{N})$$

$$\stackrel{\text{sm}}{\Rightarrow} \forall y (\varphi_{g(x)}(y) \downarrow \text{ sse } y \in 2\mathbb{N})$$

$$\Rightarrow W_{p(x)} = 2\mathbb{N} \stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

$$x \notin K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \uparrow \stackrel{\text{sm}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \Rightarrow W_{p(x)} = \emptyset \neq 2\mathbb{N} \stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

$$A = \{ x+5 \mid \varphi_x(x) \downarrow \Rightarrow \varphi_x(x) = 5 \}$$

$$\varphi_x(x) \uparrow \vee \varphi_x(x) = 5 \quad \text{produttivo}$$

$$\bar{A} = \{ x \mid \varphi_x(x) \downarrow \wedge \varphi_x(x) \neq 5 \}$$

$$A = \{ x \mid w_x = \bar{k} \} = \emptyset \quad \bar{A} = \mathbb{N} \quad \text{quindi ricorsivo}$$